მათემატიკა, მე-9 კლასი ვარიანტი I 2019 წლის 24 მაისი

1. თუ რომელიმე არითმეტიკული პროგრესიისათვის $S_{10} = S_{20}$, მაშინ ***აუცილებლად***

ა) $a_1 d < 0$ ბ) $a_1 = 0$ გ) $d < 0$ დ) $d = -a_1$ ე) $S_{15} = 0$ ვ) $d = 0$

2. ***ნატურალურ*** რიცხვთა რამდენი ისეთი ხუთეული არსებობს, რომელთა მოდაც, მედიანაც, საშუალოცა და გაბნევის დიაპაზონიც **5**-ის ტოლია?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ხუთი

3. სასრული გეომეტრიული პროგრესიის პირველი წევრი **1**-ის ტოლია, ბოლო წევრი კი $16\sqrt{2}$-ის. იპოვეთ ამ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ მისი წევრთა ჯამი $\frac{31}{\sqrt{2}-1}$-ის ტოლია.

ა) 2 ბ) $\sqrt{2}-1$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) $\sqrt{2}$ ვ) $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$

4. არანულოვანი $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებისათვის სრულდება $|\vec{a}+\vec{b}| = |\vec{a}-\vec{b}|$ ტოლობა. $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორები ***აუცილებლად***

ა) თანამიმართულია ბ) საწინააღმდეგოდ მიმართულია გ) ადგენენ მახვილ კუთხეს

დ) ურთიერთმართობულია ე) ადგენენ ბლაგვ კუთხეს ვ) ასეთი ვექტორები არ არსებობენ

5. $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორების სიგრძეებია $|\vec{a}| = 3$ და $|\vec{b}| = 2$ და მათ შორის კუთხე $60°$-ია. იპოვეთ $|2\vec{a}+3\vec{b}|$.

ა) $12\sqrt{3}$ ბ) 6 გ) $6\sqrt{3}$ დ) $\sqrt{19}$ ე) 12 ვ) $6\sqrt{2}$

6. $a_1, a_2, a_3, \ldots$ უსასრულო არითმეტიკულ პროგრესიაში $a_1 = 1$ და $d = -2$. შექმნეს ახალი მიმდევრობა: $5^{a_1}, 5^{a_2}, 5^{a_3}, \ldots$. იპოვეთ ამ ახალი მიმდევრობის წევრების ჯამი.

ა) $6\frac{1}{24}$ ბ) 6 გ) $6\frac{2}{5}$ დ) $5\frac{5}{24}$ ე) $6\frac{1}{12}$ ვ) $5\frac{1}{5}$

7. აგორებენ კამათელს. A არის ხდომილობა, რომ გაგორდება ლუწი რიცხვი; B - გაგორდება მარტივი რიცხვი; C - შეუძლებელი ხდომილობაა და D კი - აუცილებელი ხდომილობა. რომელია ***მცდარი*** ტოლობა?

ა) $A \cap C = C$ ბ) $A \cap B = C$ გ) $C \cup D = D$ დ) $C = \overline{D}$ ე) $B \cup D = D$ ვ) $C \cap D = C$

8. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით დასახელებული ორნიშნა რიცხვი იქნება ნატურალური რიცხვის კვადრატი?

ა) $\frac{19}{90}$ ბ) $\frac{1}{10}$ გ) $\frac{1}{9}$ დ) $\frac{1}{90}$ ე) $\frac{1}{2}$ ვ) $\frac{1}{15}$

9. $\vec{a}(9;-6)$, $\vec{b}(2;3)$, $\vec{c}(-6;4)$ და $\vec{d}(3;2)$ ვექტორებიდან რომელი ორია ***კოლინეარული***?

ა) $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ბ) $\vec{a}$ და $\vec{c}$ გ) $\vec{a}$ და $\vec{d}$ დ) $\vec{b}$ და $\vec{c}$ ე) $\vec{b}$ და $\vec{d}$ ვ) $\vec{c}$ და $\vec{d}$

10. ΔABC-ში $CA = 4$, $CB = 6$ და AD და BE მედიანები ურთიერთმართობულია. იპოვეთ $\cos\angle C$.

ა) $\frac{3}{5}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{4}{5}$ ე) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ვ) $\frac{13}{15}$

11. სამკუთხედის a, b და c გვერდები ნატურალური რიცხვებია და არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. იპოვეთ ამ სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ მისი ერთ-ერთი კუთხე $120°$-ია და $უსგ(a,b,c) = 1$.

ა) 15 ბ) 9 გ) 12 დ) 18 ე) 21 ვ) 24

12. სამი რიცხვი არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენს, სხვა თანმიმდევრობით კი - გეომეტრიულ პროგრესიას. იპოვეთ გეომეტრიული პროგრესიის q მნიშვნელი, თუ $|q| > 1$.

ა) 1,5 ბ) -4 გ) 3 დ) -3,5 ე) 2,5 ვ) -2

13. ერთ იდეალურ კამათელს წახნაგებზე აწერია **2**, **4**, **6**, **8**, **10** და **12**, მეორეს კი - **1**, **3**, **5**, **7**, **9** და **11**. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათი ერთდროული გაგორებისას მოსული რიცხვების ჯამი იქნება **19**.

ა) $\frac{5}{36}$ ბ) $\frac{1}{36}$ გ) $\frac{1}{9}$ დ) $\frac{1}{12}$ ე) $\frac{1}{6}$ ვ) $\frac{1}{18}$

14. საკოორდინატო სიბრტყეზე $\vec{\boldsymbol{\imath}}(\mathbf{1};\mathbf{0})$ და $\vec{\boldsymbol{\jmath}}(\mathbf{0};\mathbf{1})$ საბაზისო ვექტორებია. იპოვეთ $(\mathbf{4}\vec{\boldsymbol{\imath}}+\mathbf{3}\vec{\boldsymbol{\jmath}})\cdot(-\mathbf{3}\vec{\boldsymbol{\imath}}+\mathbf{4}\vec{\boldsymbol{\jmath}})$.

ა) 25 ბ) -5 გ) 1 დ) 12 ე) 0 ვ) 5

15. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{CA}:\boldsymbol{CB}=\mathbf{1}:\mathbf{2}$. გავლებულია $\boldsymbol{CL}$ ბისექტრისა და $\boldsymbol{CM}$ მედიანა. $\overrightarrow{\boldsymbol{CA}}=\vec{\boldsymbol{a}}$ და $\overrightarrow{\boldsymbol{CB}}=\vec{\boldsymbol{b}}$ ვექტორების საშუალებით გამოსახეთ $\overrightarrow{\boldsymbol{LM}}$ ვექტორი.

ა) $\frac{\vec{b}-\vec{a}}{6}$ ბ) $\frac{\vec{a}+\vec{b}}{6}$ გ) $\frac{\vec{a}+5\vec{b}}{6}$ დ) $\frac{5\vec{b}-\vec{a}}{3}$ ე) $\frac{\vec{a}+2\vec{b}}{3}$ ვ) $\frac{\vec{b}-\vec{a}}{2}$

16. ალბათობა იმისა, რომ ხვალ **12** საათიდან **14** საათამდე რაღაც დრო იწვიმოს, არის **0,8**. ამისგან დამოუკიდებლად, ალბათობა იმისა, რომ ხვალ **14** საათიდან **16** საათამდე რაღაც დრო იწვიმოს, არის **0,9**. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ ხვალ **12** საათიდან **16** საათამდე რაღაც დრო იწვიმებს?

ა) 1,7 ბ) 0,98 გ) 0,72 დ) 0,1 ე) 1 ვ) 0,02

17. არითმეტიკულ პროგრესიაში $\boldsymbol{a_{10}}=\sqrt{\mathbf{17}}$ და $\boldsymbol{a_{20}}=\sqrt{\mathbf{19}}$. რას უდრის ამ პროგრესიაში $\boldsymbol{a_{30}}$?

ა) $\frac{\sqrt{19}+\sqrt{17}}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{19}-\sqrt{17}}{10}$ გ) $2\sqrt{19}-\sqrt{17}$ დ) $\frac{2\sqrt{19}+\sqrt{17}}{3}$ ე) $\sqrt{21}$ ვ) ასეთი პროგრესია არ არსებობს

18. $\boldsymbol{a_1,a_2,\dots,a_n}$ არითმეტიკული პროგრესიაა, რომელშიც სხვაობაა $\boldsymbol{d}$ და ჯამი კი - $\boldsymbol{S_n}$. $\boldsymbol{b_1,b_2,\dots,b_n}$ გეომეტრიული პროგრესიაა, რომელშიც მნიშნელია $\boldsymbol{q}(\boldsymbol{q}\neq\mathbf{1})$ და ჯამი კი - $\boldsymbol{P_n}$. რომელი ფორმულაა ***მცდარი***?

ა) $S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n$ ბ) $S_n=\frac{2a_1+d(n-1)}{2}\cdot n$ გ) $S_n=\frac{2a_n-d(n-1)}{2}\cdot n$ დ) $P_n=\frac{b_1(q^n-1)}{q-1}$ ე) $P_n=\frac{b_1+b_n}{q-1}$ ვ) $P_n=\frac{b_nq-b_1}{q-1}$

19. $\boldsymbol{ABC}$ ტოლფერდა სამკუთხედში $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BC}=\mathbf{5};\ \boldsymbol{AC}=\mathbf{6}$. $\boldsymbol{BD}$ სიმაღლის შუაწერტილი არის $\boldsymbol{K}$. რა შეფარდებით გაყოფს $\boldsymbol{AK}$ წრფე $\boldsymbol{BC}$ გვერდს $\boldsymbol{B}$-ს მხრიდან?

ა) 1:3 ბ) 1:4 გ) 2:3 დ) 2:5 ე) 1:2 ვ) 3:5

20. იპოვეთ მანძილი $\mathbf{4}\boldsymbol{x}+\mathbf{3}\boldsymbol{y}-\mathbf{1}=\mathbf{0}$ და $\mathbf{8}\boldsymbol{x}+\mathbf{6}\boldsymbol{y}+\mathbf{3}=\mathbf{0}$ პარალელურ წრფეებს შორის.

ა) 5 ბ) 4 გ) 2,5 დ) 2 ე) 1 ვ) 0,5

21. იპოვეთ უსასრულო კლებადი ($|\boldsymbol{q}|<1$) გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ ლუწ ადგილებზე მდგომი წევრების ჯამი ისე შეეფარდება კენტ ადგილებზე მდგომი წევრების ჯამს, როგორც **2:3**.

ა) $\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $-\frac{1}{2}$ დ) $\frac{2}{5}$ ე) $-\frac{3}{5}$ ვ) $\frac{1}{2}$

22. იპოვეთ **200**-ზე ნაკლები **4**-ით დაბოლოებული ნატურალური რიცხვების ჯამი.

ა) 1986 ბ) 1990 გ) 1980 დ) 1999 ე) 2008 ვ) 2019

23. $\sqrt{\mathbf{3}}$, $\boldsymbol{m}$, $\boldsymbol{n}$, $\mathbf{18}\sqrt{\mathbf{2}}$, $\boldsymbol{k}$ ეს ხუთი რიცხვი ამ თანმიმდევრობით გეომეტრიულ პროგრესიას ადგენს. იპოვეთ $\boldsymbol{k}$.

ა) $18\sqrt{3}$ ბ) $36\sqrt{2}$ გ) 108 დ) $36\sqrt{3}$ ე) $18\sqrt{6}$ ვ) 36

24. ჩამოთვლილთაგან რომელია $(\boldsymbol{x}-\mathbf{1})^2+\boldsymbol{y}^2=\mathbf{4}$ და $(\boldsymbol{x}+\mathbf{1})^2+\boldsymbol{y}^2=\mathbf{4}$ წირების გადაკვეთის წერტილი?

ა) $A(0;0)$ ბ) $B\left(0;\sqrt{3}\right)$ გ) $C(1;0)$ დ) $D(0;2)$ ე) $E(1;0)$ ვ) $F\left(0;-\sqrt{5}\right)$

25. ჩამოთვლილთაგან, რომელი ვექტორი ადგენს $\vec{\boldsymbol{n}}(\mathbf{1};\mathbf{3})$ ვექტორთან ***ბლაგვ*** კუთხეს?

ა) $\vec{a}(1;2)$ ბ) $\vec{b}(-3;2)$ გ) $\vec{c}(-4;2)$ დ) $\vec{d}(7;-2)$ ე) $\vec{e}(3;-1)$ ვ) $\vec{f}(2;-1)$